

الجزء الأول: (12 نقطة):

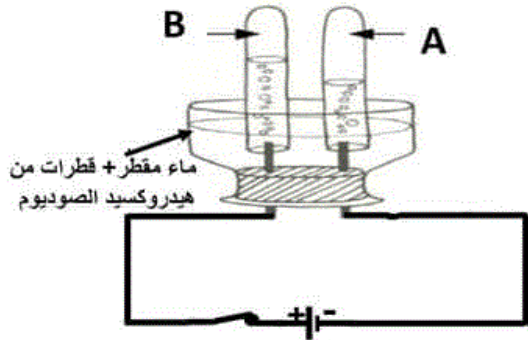
التمرين الأول: (06 نقاط): أجب بصحيح أو خطأ مع التصحيح:

- 1- النموذج الحبيبي يفسر التحول الفيزيائي ولا يفسر التحول الكيميائي.
- 2- التخمر تحول فيزيائي.
- 3- الكتلة محفوظة في التحول الكيميائي فقط.
- 4- صنف العناصر التالية في الجدول: C و H و H_2O و O_2 و Fe و S

الذرات	الجزيئات

التمرين الثاني: (06 نقاط):

في حصة الأعمال المخبرية أجريت تجربة التحليل الكهربائي للماء كما هي موضحة في الشكل:



- 1- مانوع التحول الحادث مع التعليل ؟
- 2- ما ذا يحدث في الأنبوبين 1 و 2 وكيف نكشف على الغازين المنطلقين ؟
- 3- لوأخذت 100g من الماء وانطلق 65g من الغاز في الأنبوب 1 فما هي كتلة الغاز المنطلق في الأنبوب 2 ؟
- 4- أكمل الجدول التالي :

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
التحليل الكهربائي للماء (بالأسماء)		
نوع الجزيئات بالنموذج الجزيئي		
نوع الذرات بالنموذج الجزيئي		

الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام مجموعة من التلاميذ بتجربتين مختلفتين باستعمال مادة الحديد (برادة الحديد) ومادة الكبريت (مسحوق الكبريت)

*التجربة الأولى: القيام بخلط المسحوقين (برادة الحديد + مسحوق الكبريت)



1/- أذكر نوع التحول في هذه التجربة؟ مع التبرير ؟

2/- بين كيفية فصل المادتين في الخليط المتشكل ؟

*التجربة الثانية : خلط 8g من مسحوق الكبريت مع 14g من برادة الحديد ثم تسخين هذا الخليط وتشكل مادة جديدة سوداء اللون مع انطلاق رائحة .



1/- مانوع التحول الحاصل مع التعليل ؟

2/- إذا علمت أن المادة السوداء الناتجة عت عملية تسخين الخليط تتكون جزيئتها من ذرة واحدة من الحديد وذرة واحدة من الكبريت ، أكتب صيغتها الكيميائية ، ثم قم بتسميتها ؟

3/- أكمل الجدول التالي :

التحول تسخين خليط (الحديد + الكبريت)	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء		
بالنموذج المتراص للذرات (النموذج الجزيئي)		
بالصيغة الكيميائية مع إبراز الحالة الفيزيائية لكل مادة		
نوع الذرات		

بالتوفيق للجميع ☺